

BÁO CÁO KẾT THÚC THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH

Ứng dụng WebSocket trong việc xây dựng trang web xem video đồng bộ trạng thái độ trễ thấp

Sinh viên: **Tạ Tiến Nam**

Mã SV: 23000143 – Lớp: K68A2 Toán Tin

Khoa Toán - Cơ - Tin học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Hà Nội, Năm 2026

Nội dung trình bày

- 1 PHẦN 1: GIỚI THIỆU
- 2 PHẦN 2: CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI
- 3 PHẦN 3: CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
- 4 KẾT LUẬN

1.1. Phát biểu bài toán & Công việc được giao

Đặt vấn đề thực tế

- Nhu cầu xem video nhóm từ xa (Co-watching) ngày càng gia tăng mạnh mẽ.
- Giải pháp thủ công (đếm ngược 3-2-1) bộc lộ hạn chế lớn: lệch độ trễ mạng ($2s - 10s$) và làm mất tính tương tác thời gian thực khi có người tạm dừng.

Mục tiêu & Công việc được giao

- Nghiên cứu & phát triển ứng dụng Web thời gian thực đồng bộ phát video nhóm với độ trễ siêu thấp ($< 1s$).
- Xây dựng hệ thống xác thực an toàn (JWT, OTP Email, Bcrypt, Token kép Access/Refresh Token).
- Quản lý phòng xem, danh sách phát cá nhân, tải lên & stream video local tùy chỉnh, trò chuyện Timestamp, phân quyền chủ phòng và Dashboard quản trị.

1.2. Giới thiệu công nghệ WebSocket & Socket.IO

Giao thức WebSocket (RFC 6455)

- Kênh truyền thông **song công toàn phần (Full-duplex)** trên 1 kết nối TCP duy nhất.
- Duy trì kết nối mở liên tục: Client và Server chủ động Push dữ liệu tức thì.
- **Tối ưu hiệu năng:** Frame nhị phân rất nhỏ ($2B - 10B$), loại bỏ HTTP Header overhead, độ trễ siêu thấp ($< 100ms$).

Thư viện Socket.IO (Lớp trừu tượng trên nền WebSocket)

- **Cơ chế Room xem nhóm:** Quản lý nhóm Socket qua lệnh `socket.join(roomId)` để broadcast sự kiện đồng bộ tức thời tới toàn phòng.
- **Độ tin cậy cao:** Tự động kết nối lại (Auto-reconnect) và tự động Fallback sang HTTP long-polling khi mạng kém.

1.3. Khảo sát Bảo mật & Kiến trúc Cơ sở dữ liệu

Xác thực & Bảo mật (JWT + Bcrypt)

- **JWT (JSON Web Token):** Cơ chế phi trạng thái (Stateless), mã hóa chữ ký số HMAC-SHA256. Đính kèm dễ dàng trong REST API Header và WebSocket Handshake (`socket.handshake.auth.token`).
- **Bcrypt:** Thuật toán băm mật khẩu 1 chiều đính kèm Salt ngẫu nhiên chống vét cạn.

Kiến trúc Cơ sở dữ liệu Lai (Hybrid Database)

- **PostgreSQL (RDBMS):** Lưu trữ bền vững tài khoản người dùng, thông tin phòng xem, danh sách phát cá nhân và lịch sử tin nhắn trò chuyện.
- **Redis (In-memory Cache):** Lưu trữ trạng thái phát thời gian thực (`progress`, `isPlaying`, `lastUpdated`), OTP code, Refresh Token với tốc độ phản hồi $< 1ms$.

2.1. Phân tích & Thiết kế Cơ sở dữ liệu

Tên bảng	Các trường thông tin chính	Mô tả & Khóa
users	id, username, password, email, display_name, avatar_url	PK: id, UNIQUE: username, email
user_rooms	id, room_id, name, description, user_id, created_at	Quản lý thông tin phòng (FK: user_id)
user_playlists	id, user_id, title, description, created_at	Danh sách phát cá nhân người dùng
user_playlist_items	id, playlist_id, song_id, title, duration, position	Bài hát trong playlist (FK: playlist_id)
discussion_messages	id, room_id, user_id, username, message, video_timestamp	Lưu lịch sử chat đính kèm timestamp

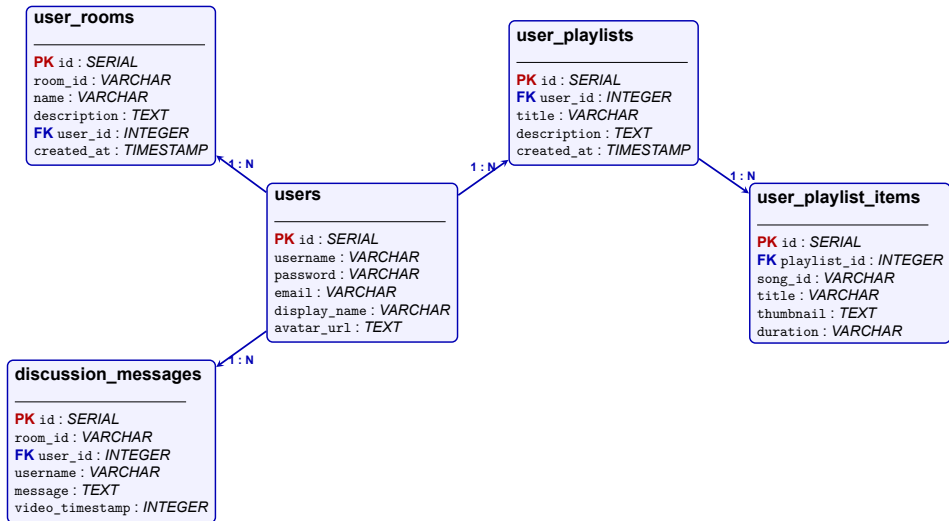
Bảng: Cấu trúc 5 bảng dữ liệu PostgreSQL được chuẩn hóa trong hệ thống

2.1a. Kiến trúc Phân tầng Backend (4 Lớp)

Tầng Kiến trúc	Thành phần mã nguồn	Nhiệm vụ & Trách nhiệm chính
API / Controller	routes/, controllers/, sockets/	Xử lý request REST API & Web-Socket, kiểm tra JWT middleware authenticateToken.
Service Layer	src/services/*.ts	Chứa logic nghiệp vụ: đồng bộ video, bù độ trễ, phân quyền Host, gửi OTP & dọn dẹp file.
Repository Layer	src/db.ts (SQL Queries)	Thao tác CRUD trực tiếp với CSDL PostgreSQL qua thư viện pg Pool.
Database & Cache	PostgreSQL & Redis	PostgreSQL lưu bền vững tài khoản, phòng, chat; Redis đệm trạng thái < 1ms, OTP, Refresh Token.

Bảng: Ảnh xạ 4 tầng kiến trúc phân lập của máy chủ Backend

2.1b. Sơ đồ thực thể liên kết (ERD) Cơ sở dữ liệu



2.2. Module Xác thực OTP Email & Cơ chế Token Kép

Xác thực OTP Email (Nodemailer)

- Gửi mã xác thực 6 chữ số qua SMTP Email cho Đăng ký & Quên mật khẩu.
- Lưu mã OTP đệm trong Redis với thời gian hết hạn (TTL) là 5 phút (300s).
- Tự động gửi Email chào mừng khi xác minh thành công.

Cơ chế Token Kép & Bảo mật

- **Access Token (5 phút):** Xác thực REST API & WebSocket Handshake.
- **Refresh Token (7 ngày):** Lưu an toàn trong HTTP-Only Cookie & Redis (wp:refreshtoken:<id>).
- Route /refresh gia hạn tự động; /logout chủ động thu hồi token.

2.3. Triển khai Đồng bộ Video & Thuật toán Khử trễ

Khắc phục vòng lặp sự kiện (Event Loop Feedback Loop)

Khi Client nhận lệnh đồng bộ từ Server và gọi API trình phát (`seekTo`, `pauseVideo`), sự kiện `onStateChange` tự động bật làm gửi ngược tin nhắn lên Server. Hệ thống sử dụng cờ `isSyncing = true` để tạm khóa gửi tin nhắn trong *300ms*.

Thuật toán bù sai lệch thời gian phát (Drift Compensation)

Khi người dùng mới vào phòng, Server tự động tính thời gian video đã trôi qua dựa trên mốc `lastUpdated` lưu trong Redis:

$$\text{progress (s)} = \text{progress_gốc (s)} + \frac{\text{Thời gian hiện tại (ms)} - \text{lastUpdated (ms)}}{1000}$$

Đảm bảo các Client luôn xem đúng mốc thời gian với sai lệch $< 300\text{ms}$.

2.4. Module Tải lên & Stream Video Tùy chỉnh (Custom Video)

- **Tải lên tệp Video địa phương (Multer Upload):**

- Cho phép tải lên các tệp video local (.mp4, .webm, .mkv, .avi, .mov) với dung lượng lên đến 10GB.
- Lưu trữ an toàn tại thư mục tĩnh public/uploads/videos.

- **Truyền dữ liệu phát phân đoạn chuẩn HTTP Range Requests (Code 206):**

- Route GET /api/videos/stream/:filename xử lý header Range: bytes=start-end.
- Server trả về phản hồi 206 Partial Content qua Stream I/O Node.js (fs.createReadStream).
- Giúp người dùng tua (seek) mượt mà không cần nạp trước toàn bộ tệp lớn về máy.

- **Cơ chế dọn dẹp bộ nhớ đĩa tự động (Auto Disk Cleanup):**

- Hàm cleanupCustomVideoFile() tự động xóa tệp bằng fs.unlinkSync() khi gỡ video khỏi Queue.
- Cron Job ngầm định kỳ mỗi 1 giờ tự động xóa các tệp video mồ côi quá 6 giờ.

2.5. Module Phân quyền Chủ phòng & Playlist Cá nhân

Phân quyền Chủ phòng (Host Controls)

- Tự động nhận diện Host từ CSDL PostgreSQL & bộ đệm Redis (`wp:<roomId>:host`).
- Host gán/rút quyền tương tác thành viên (`toggle-permission: Read-Only / Write`).
- Danh sách tước quyền lưu ở Redis set (`wp:<roomId>:revoked_permissions`), kiểm tra tức thì qua `room-members-updated`.
- Xóa lịch sử chat (`clear-discussion`) & tục bài tiến (`next-song`)

Danh sách phát cá nhân (Personal Playlists)

- Cho phép người dùng tạo, sửa, xóa các Playlist cá nhân lưu trong PostgreSQL.
- Hỗ trợ thêm/xóa bài hát, sắp xếp lại thứ tự (Reorder items) theo `position`.
- Cho phép nạp hàng loạt (Batch load) playlist cá nhân vào Queue phòng xem.

2.6. Module Trò chuyện Timestamp & Dashboard Quản trị

Chat đính kèm Timestamp

- Trích xuất mốc thời gian video (`videoTimestamp`) khi gửi tin nhắn.
- Nhấp vào timestamp trên khung chat → Trình phát video tự động tua tới khoảnh khắc tương ứng.

Admin Monitoring Dashboard

- Theo dõi chỉ số phần cứng Server (RAM, CPU, Uptime) & Health Check Postgres/Redis.
- Quản lý phòng active, xóa phòng (`room-deleted`), xóa tài khoản và flush cache Redis (`/redis/flush`).

3.1. Giới thiệu sản phẩm phần mềm

Các Giao diện Ứng dụng Web Single Page Application (SPA)

- ➊ **Giao diện Đăng nhập / Đăng ký & OTP:** Đăng nhập JWT, đăng ký & khôi phục mật khẩu qua mã OTP Email.
- ➋ **Giao diện Dashboard & Playlist cá nhân:** Tạo phòng xem mới và quản lý danh sách phát cá nhân.
- ➌ **Giao diện Phòng xem video trực tuyến:** Trình phát HTML5 (hỗ trợ Upload & Stream HTTP Range 206) / YouTube, Hàng chờ bài hát, Chat Timestamp, Danh sách online & Bảng điều khiển phân quyền của Host.
- ➍ **Giao diện Quản trị viên (Admin Dashboard):** Giám sát phần cứng máy chủ (RAM, CPU, Uptime), trạng thái kết nối CSDL và quản lý các phòng active.

3.2. Bảng kết quả kiểm thử chức năng (Phần 1)

STT	Kịch bản kiểm thử (Test Case)	Kết quả kỳ vọng	Trạng thái
1	Đăng ký & Đăng nhập tài khoản	Tạo Token JWT, lưu vào Local-Storage	PASSED
2	Gửi mã OTP xác thực Email	Mã OTP 6 chữ số gửi qua SMTP, lưu 5m ở Redis	PASSED
3	Tạo phòng mới & Nhận Room ID	Tạo bản ghi phòng trong PostgreSQL	PASSED
4	Kết nối WebSocket Handshake	Xác thực JWT Token, join Room	PASSED
5	Thêm video YouTube / Upload local	Đồng bộ danh sách & Stream HTTP Range (206)	PASSED

3.2. Bảng kết quả kiểm thử chức năng (Phần 2)

STT	Kịch bản kiểm thử (Test Case)	Kết quả kỳ vọng	Trạng thái
6	Đồng bộ sự kiện Play/Pause/Seek	Các Client đồng bộ trạng thái phát trong $< 300ms$	PASSED
7	Chat tin nhắn đính kèm Times-tamp	Tin nhắn hiển thị link thời gian nhảy video	PASSED
8	Phân quyền Host & Đổi quyền thành viên	Cập nhật tức thì quyền Read-Only/Write qua Socket	PASSED
9	Quản lý Danh sách phát cá nhân	Lưu Playlist trong PostgreSQL, cho phép Reorder	PASSED
10	Giám sát hệ thống Admin Dashboard	Hiển thị chỉ số RAM/CPU & Quản lý phòng Active	PASSED

3.3. Phân tích 4 lỗi kỹ thuật đã xử lý triệt để

- Lỗi vòng lặp sự kiện vô hạn (Event Loop Feedback):** Trình phát gọi API kích hoạt lại `onStateChange`. *Giải pháp:* Sử dụng cờ cản `isSyncing` tạm khóa phát tin nhắn ngược lên Server trong `300ms`.
- Lỗi trôi thời gian phát (Time Drift):** Người vào sau bị lệch pha. *Giải pháp:* Thuật toán Drift Compensation tự động tính toán thời gian trôi qua dựa trên `lastUpdated` trong Redis.
- Lỗi rò rỉ tệp tin rác trên đĩa:** Video tự tải lên không bị xóa khi gỡ bài. *Giải pháp:* Xây dựng hàm `cleanupCustomVideoFile()` xóa tệp tin bằng `fs.unlinkSync()` ngay khi bỏ bài khỏi Queue.
- Lỗi Token JWT hết hạn:** Ngắt kết nối giữa chừng. *Giải pháp:* Đăng ký handler `auth-error` hiển thị thông báo và yêu cầu chuyển hướng đăng nhập/refresh token.

3.4. Đánh giá độ trễ & Bài học kinh nghiệm

Đánh giá độ trễ (Latency Benchmark)

- **Mạng LAN / Localhost:** $25ms$
- **Wifi cáp quang:** $85ms$
- **Mạng di động 4G / Tunnel:** $210ms$
- **Kết luận:** Độ trễ truyền đồng bộ luôn nhỏ hơn $300ms$ ($< 1s$), đáp ứng tốt mục tiêu đề tài.

Bài học kinh nghiệm cá nhân

- Làm chủ kỹ thuật lập trình Web thời gian thực bất đồng bộ với Socket.IO.
- Kỹ năng kết hợp CSDL quan hệ (PostgreSQL) và In-memory Cache (Redis).
- Kỹ năng thiết kế hệ thống phân quyền, xử lý stream nhị phân và dọn dẹp bộ nhớ.

Kết luận & Hướng phát triển

Tổng kết đề tài

Đề tài đã hoàn thành xuất sắc đầy đủ các mục tiêu đặt ra, giải quyết bài toán đồng bộ phiên xem video nhóm thời gian thực với độ trễ thấp ($< 300ms$), giao diện hiện đại và tính bảo mật cao.

Hướng phát triển trong tương lai

- Áp dụng **Redis Adapter** cho Socket.IO phục vụ mở rộng hệ thống theo chiều ngang (Horizontal Scaling).
- Tích hợp tính năng biểu tượng cảm xúc thời gian thực (Real-time Emojis) và Chia sẻ màn hình (Screen Sharing) giữa các thành viên.

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN!